NANJING UNIVERSITY

作业-2.

1. 由 $B_\nu d\nu = B_\lambda d\lambda$. 得 $B_\lambda = B_\nu \left|\frac{d\nu}{d\lambda}\right|$

又 $\lambda\nu = c$. $\nu = \frac{c}{\lambda}$. $\frac{d\nu}{d\lambda} = -\frac{c}{\lambda^2}$.

$$B_\lambda = \frac{2h\nu^3}{c^2}\frac{1}{e^{h\nu/kT}-1}\frac{c}{\lambda^2} = \frac{2hc^2}{\lambda^5}\frac{1}{e^{hc/kT\lambda}-1}.$$

2. $B_\lambda = \frac{2hc^2}{\lambda^5}\frac{1}{e^{hc/kT\lambda}-1}$.

$$\frac{dB_\lambda}{d\lambda} = 2hc^2(-5\lambda^{-6})(e^{hc/kT\lambda}-1)^{-1} + 2hc^2\lambda^{-5}(-1)\times(e^{hc/kT\lambda}-1)^{-2}e^{hc/kT\lambda}\frac{hc}{kT}(-\lambda^{-2})$$

$$= 2hc^2\left(-5\frac{1}{\lambda^6}\frac{1}{e^{hc/kT\lambda}-1}\right) + 2hc^2\frac{1}{\lambda^7}\frac{e^{hc/kT\lambda}}{(e^{hc/kT\lambda}-1)^2}\frac{hc}{kT}$$

由 $\frac{dB_\lambda}{d\lambda} = 0$，得 $5\lambda^7(e^{hc/kT\lambda}-1)^2kT = \lambda^6(e^{hc/kT\lambda}-1)e^{hc/kT\lambda}hc$

$5\lambda(e^{hc/kT\lambda}-1) = e^{hc/kT\lambda}\frac{hc}{kT}$. $5(e^m-1) = e^m m$. $m = \frac{hc}{kT\lambda_{max}}$

故 $\lambda_{max}T = \frac{hc}{km} = b$. 其中 m 由 $me^m - 5(e^m-1) = 0$ 给出.

or 普朗克方程在短波近似. $\frac{hc}{kT\lambda} \gg 1$. $B_\lambda' = \cancel{\frac{2hc^2}{\lambda^5}\frac{kT\lambda}{hc} = \frac{2kTc}{\lambda^4}}$ $\frac{2hc^2}{\lambda^5}e^{-\frac{hc}{kT\lambda}}$.

$$\frac{dB_\lambda'}{d\lambda} = 2hc^2(-5\lambda^{-6}e^{-\frac{hc}{kT\lambda}}) + 2hc^2\lambda^{-5}(e^{-\frac{hc}{kT\lambda}})\left(+\frac{hc}{kT\lambda^2}\right)$$

由 $\frac{dB_\lambda'}{d\lambda} = 0$. 得 $5\lambda^7 = \lambda^6\cancel{e^{-\frac{hc}{kT\lambda}}}\frac{hc}{kT}$. $\lambda_{max}T = \frac{hc}{5k} = b$.

得 $b = 2897.8\ \mu m\cdot K$.

$B_\nu' = \frac{2h\nu^3}{c^2}e^{-\frac{h\nu}{kT}}$. $\frac{dB_\nu'}{d\nu} = \frac{2h}{c^2}\left(3\nu^2e^{-\frac{h\nu}{kT}} + \nu^3e^{-\frac{h\nu}{kT}}\left(-\frac{h}{kT}\right)\right)$

由 $\frac{dB_\nu'}{d\nu} = 0$. 得 $3 = \frac{h\nu}{kT}$. $\frac{\nu_{max}}{T} = \frac{3k}{h}$. $\frac{T}{\nu_{max}} = \frac{h}{3k} = b'$

$b' = 1.7\times10^{-11}\ K/Hz$.

地　址：南京市仙林大道 163 号　　　邮政编码：210023

3. $F_\odot=\sigma T_\odot^4$. $4\pi R_\odot^2 F_\odot = 4\pi(1AU)^2 F$. $\Rightarrow F=(\frac{R_\odot}{1AU})^2\sigma T_\odot^4$.

即太阳常数 $S=(\frac{R_\odot}{a})^2\sigma T_\odot^4 = 1358 W\cdot m^{-2}$.

4.

(1) $\lambda_{max}=\frac{b}{T}=$ ~~1.1 μm~~ $1.1\times10^3 \mu m = 1.1 mm$.

(2)、不能。因其峰值波长接近红外波段，说明辐射曲线在非射电波段占比可观.

(3). $7.35cm >> 1.1mm$.

$$B_\lambda = \frac{2hc^2}{\lambda^5}\frac{1}{e^{hc/kT\lambda}-1}\approx \frac{2hc^2}{\lambda^5}\frac{kT\lambda}{hc}=\frac{2CkT}{\lambda^4}.$$

$$\frac{B_\lambda|_{\lambda=7.35cm}}{B_\lambda|_{\lambda=1.1mm}}=\frac{(1.1mm)^4}{(7.35cm)^4}=5.0\times10^{-12}$$

5. 记ΔF为亮度变化量，F_0是0等星的亮度

$$\cancel{\Delta m=m'-m=2.5\lg\frac{F}{F+\Delta F}\quad m-0=2.5\lg\frac{F}{F_0}}$$

$$\cancel{\frac{\Delta m}{m}=\frac{\lg\frac{F}{F+\Delta F}}{\lg\frac{F}{F_0}}}$$

$$m'-0=-2.5\lg\frac{F+\Delta F}{F_0},\quad m-0=-2.5\frac{F}{F_0}$$

$$m'=-2.5\lg\frac{(F+\Delta F)}{F}-2.5\lg\frac{F}{F_0}=-2.5\lg(1+\frac{\Delta F}{F})+m$$

$$=-2.5\frac{\ln(1+\frac{\Delta F}{F})}{\ln 10}+m\approx-\frac{\Delta F}{F}+m \qquad 由\ \Delta F=\pm5\%F.$$

由 得 $m'=\mp0.05+m$. 星等变化 0.05.

6. F_0是0等星的亮度.

$F_0=F_1+F_2+F_3$.

$1.0-0=2.5\lg\frac{F_0}{F_1}$ $\quad 2.0-0=2.5\lg\frac{F_0}{F_2}$. 得 $F_1=F_0 10^{-\frac{2}{5}}$. $F_2=F_0 10^{-\frac{4}{5}}$.

$F_3=F_0(1-10^{-\frac{2}{5}}-10^{-\frac{4}{5}})$.

星等: $m_3=2.5\lg\frac{F_0}{F_3}=0.88$.

消光: $\Delta m=2.5\lg\frac{F_0}{85\%F_0}=0.18$.

7、超新星爆发前：设绝对星等0等星光度为 F_0.

~~由~~ $5-0=2.5\lg\frac{F_0}{F_1}$. 则 $F_1=10^{-2}F_0$.

$F_2=10^9F_1=10^7F_0$.

$M-0=2.5\lg\frac{F_0}{F_2}$. 则 ~~由~~ $M=2.5\lg10^{-7}=-17.5$.

$m-M=5\lg\frac{r}{10pc}$ ~~由~~ 则 $m=-17.5+5\lg(69\times10^3)=6.7$.

8. $m=m_0+k\frac{1}{\cos\theta}$. θ 为天顶距.

由最小二乘法拟合直线为 $m=0.164\frac{1}{\cos\theta}+0.6882$,

则 $m_0=0.6882$, $k=0.164$.